

83. What is the value of I_2 ?

- (a) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$
- (b) $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$
- (c) $\frac{3\pi}{2\sqrt{2}}$
- (d) $\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

$$\text{Let } I = \int_a^b \frac{|x|}{x} dx, \quad a < b$$

84. What is I equal to when $a < 0 < b$?

- (a) $a + b$
- (b) $a - b$
- (c) $b - a$
- (d) $\frac{(a+b)}{2}$

85. What is I equal to when $a < b < 0$?

- (a) $a + b$
- (b) $a - b$
- (c) $b - a$
- (d) $\frac{(a+b)}{2}$

Consider the following for the next three (03) items that follow :

$$\text{Let } f(x) = |\ln x|, \quad x \neq 1$$

86. What is the derivative of $f(x)$ at $x = 0.5$?

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 1
- (d) 2

87. What is the derivative of $f(x)$ at $x = 2$?

- (a) $-\frac{1}{2}$
- (b) -1
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) 2

88. What is the derivative of $f \circ f(x)$, where $1 < x < 2$?

- (a) $\frac{1}{\ln x}$
- (b) $\frac{1}{x \ln x}$
- (c) $-\frac{1}{\ln x}$
- (d) $-\frac{1}{x \ln x}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

$$\text{मान लीजिए } f(x) = \begin{cases} x+6, & x \leq 1 \\ px+q, & 1 < x < 2 \\ 5x, & x \geq 2 \end{cases}$$

और $f(x)$ संतत है ।

89. p का मान क्या है ?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

90. q का मान क्या है ?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

91. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $f(x) = \ln x$, $(0, \infty)$ में वर्धमान है
 2. $g(x) = e^x + e^{\frac{1}{x}}$, $(0, \infty)$ में ह्रासमान है
- उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

92. $\sin^2 x$ का $\cos^2 x$ के संदर्भ में अवकलज क्या है ?

- (a) -1
- (b) 1
- (c) $\sin 2x$
- (d) $\cos 2x$

93. $m < 0$ सहित m के किस मान के लिए रेखाओं $y = x$, $y = mx$ और $x = 2$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल 3 के बराबर है ?

- (a) $-\frac{1}{2}$
- (b) -1
- (c) $-\frac{3}{2}$
- (d) -2

94. $\operatorname{cosec}(x^\circ)$ का अवकलज क्या है ?

- (a) $-\operatorname{cosec}(x^\circ) \cot(x^\circ)$
- (b) $-\frac{\pi}{180} \operatorname{cosec}(x^\circ) \cot(x^\circ)$
- (c) $\frac{\pi}{180} \operatorname{cosec}(x^\circ) \cot(x^\circ)$
- (d) $-\frac{\pi}{180} \operatorname{cosec}(x) \cot(x)$

95. अवकल समीकरण $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - x \frac{dy}{dx} = 0$ का

हल है

- (a) $y = 2x$
- (b) $y = 2x + 4$
- (c) $y = x^2 - 1$
- (d) $y = \frac{(x^2 - 2)}{2}$